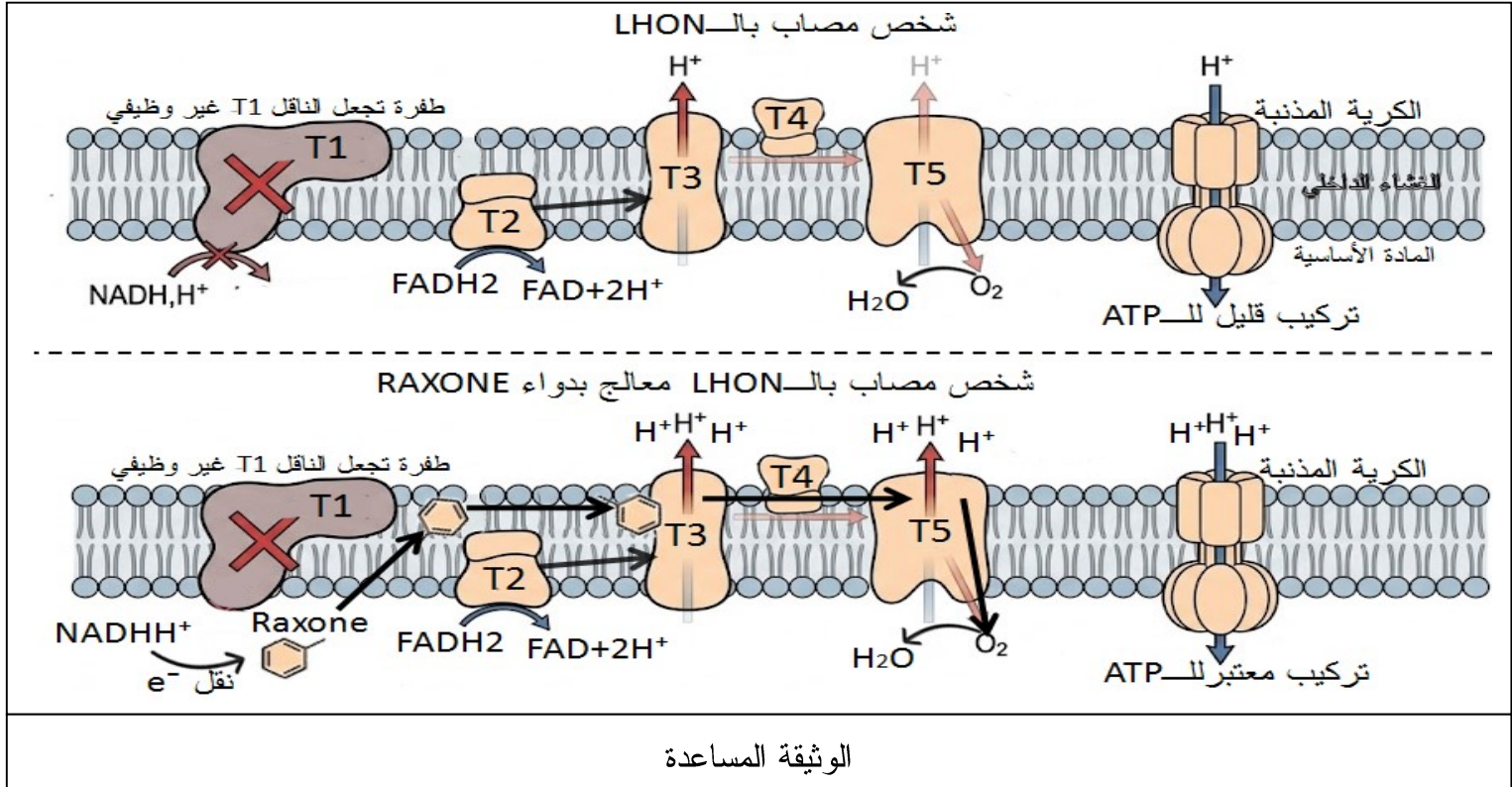


التمرين الأول: (5 نقاط)

تؤمن مرحلة الفسفرة التأكسدية إنتاج الكمية الأكبر من الطاقة اللازمة لنشاط خلايا العضوية، ويتم ذلك بنقل الإلكترونات عبر بروتينات السلسلة التنفسية، غير أن بعض الطفرات تصيب بروتينات هذه السلسلة فتظهر أمراض خطيرة مثل مرض LHON المسبب لفقدان البصر. توضح الوثيقة المساعدة جزء من الغشاء الداخلي للميتوكوندري على مستوى العصب البصري عند شخص مصاب بمرض LHON و طريقة علاجه باستخدام دواء Raxone.



1- اشرح في نص علمي سبب الإصابة بمرض LHON وآلية تدخل دواء Raxone في علاجه انطلاقاً من الوثيقة و معلوماتك

التمرين الثاني: (7 نقاط)

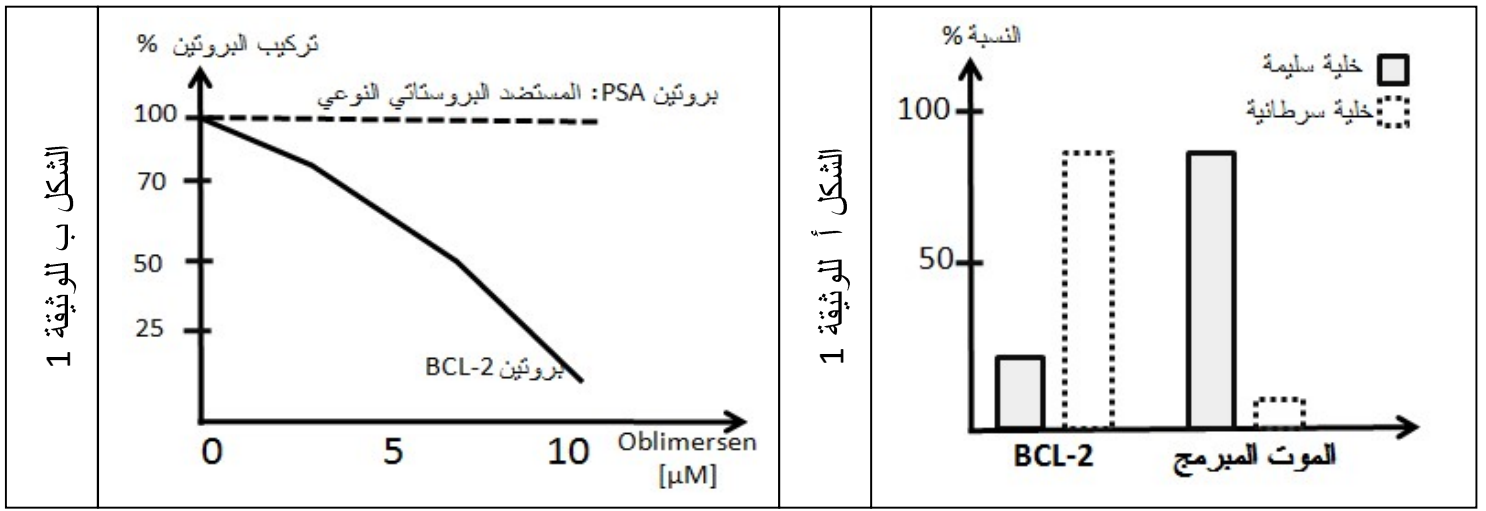
سرطان البروستات من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب الرجال حيث يعتمد في تكاثره على آليات محددة لتركيب بروتينات خاصة تؤمن نموه لهذا استغل العلماء خصائص تركيب البروتين لدى هذا النوع من السرطانات لاستهدافه نوعياً بأدوية خاصة مثل Oblimersen، لغرض التعرف على كيفية استهدافه للسرطان نقدم هذه الدراسة.

الجزء الأول:

تم أخذ عينات خاصة من خلايا سرطانية للبروستات (Biopsie) وتم إجراء تحليلات نتائجها موضحة بالوثيقة 1 :

- يمثل الشكل أ: متابعة نسبة تركيب بروتين BCL-2 و نسبة الموت الخلوي المبرمج عند الخلايا السرطانية مقارنة بخلايا بروستات سليمة.

- يمثل الشكل ب: قياس نسبة تركيب نوعين من البروتين: BCL-2 و PSA في وجود دواء Oblimersen.

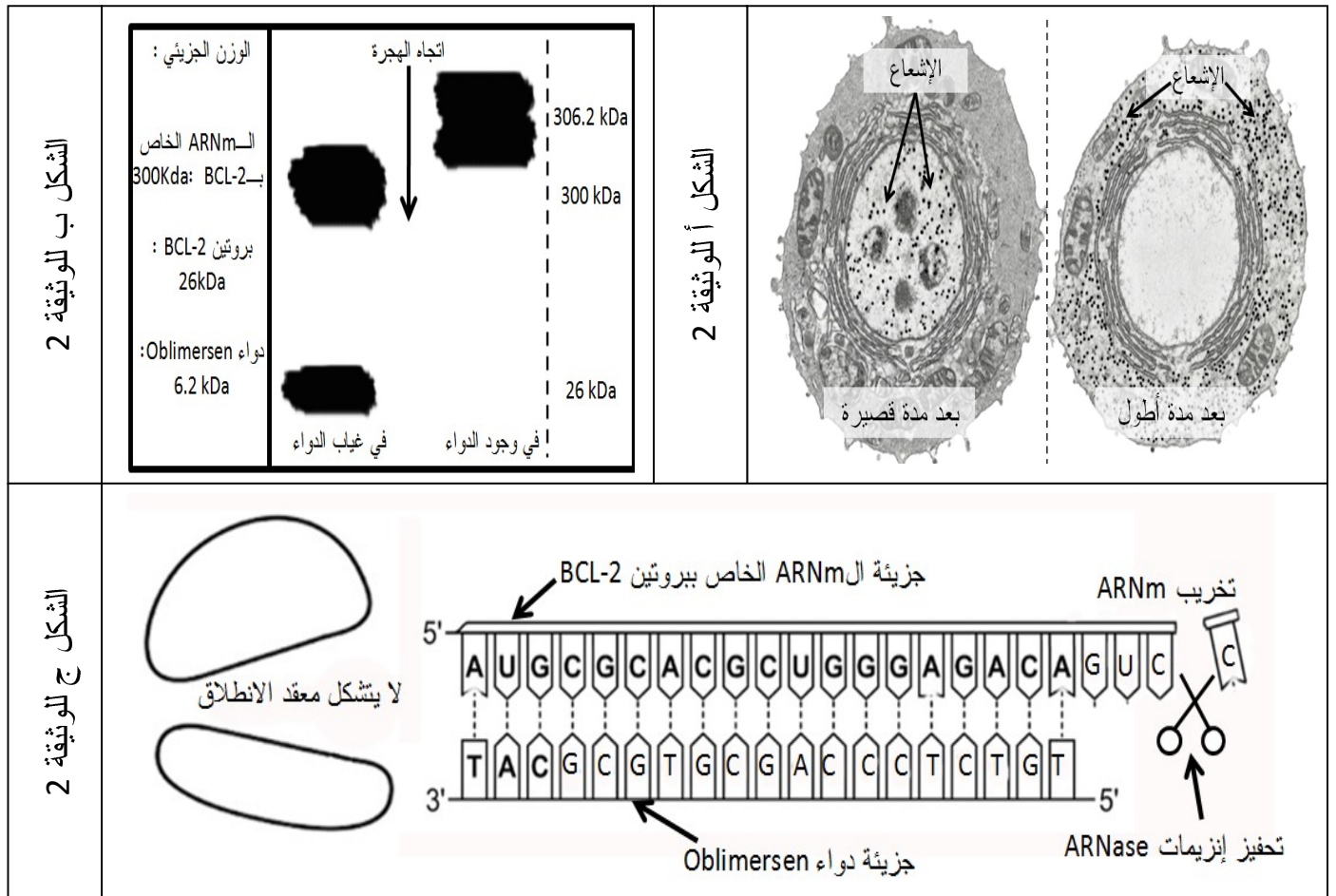


- وَصِّحْ تأثير دواء Oblimersen على الخلايا السرطانية باستغلالك لأشكال الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم الآلية الدقيقة لتأثير دواء Oblimersen على تركيب بروتين BCL-2 عند الخلايا السرطانية نقترح الوثيقة 2:

- يُقدِّم الشكل (أ): ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لخلايا سرطانية في وسط به $10\mu\text{M}$ من الدواء و نيكليوتيدات ريبية مشعة.
- يمثل الشكل (ب): نتائج الهجرة الكهربائية لمستخلص هولي للخلايا السرطانية في غياب و وجود دواء Oblimersen
- يمثل الشكل (ج): رسم تخطيطي لآلية ترجمة بروتين BCL-2 عند الخلايا السرطانية في وجود الدواء.



- بَرِّرْ نجاعة دواء Oblimersen في علاج سرطان البروستات باستغلالك أشكال الوثيقة 2

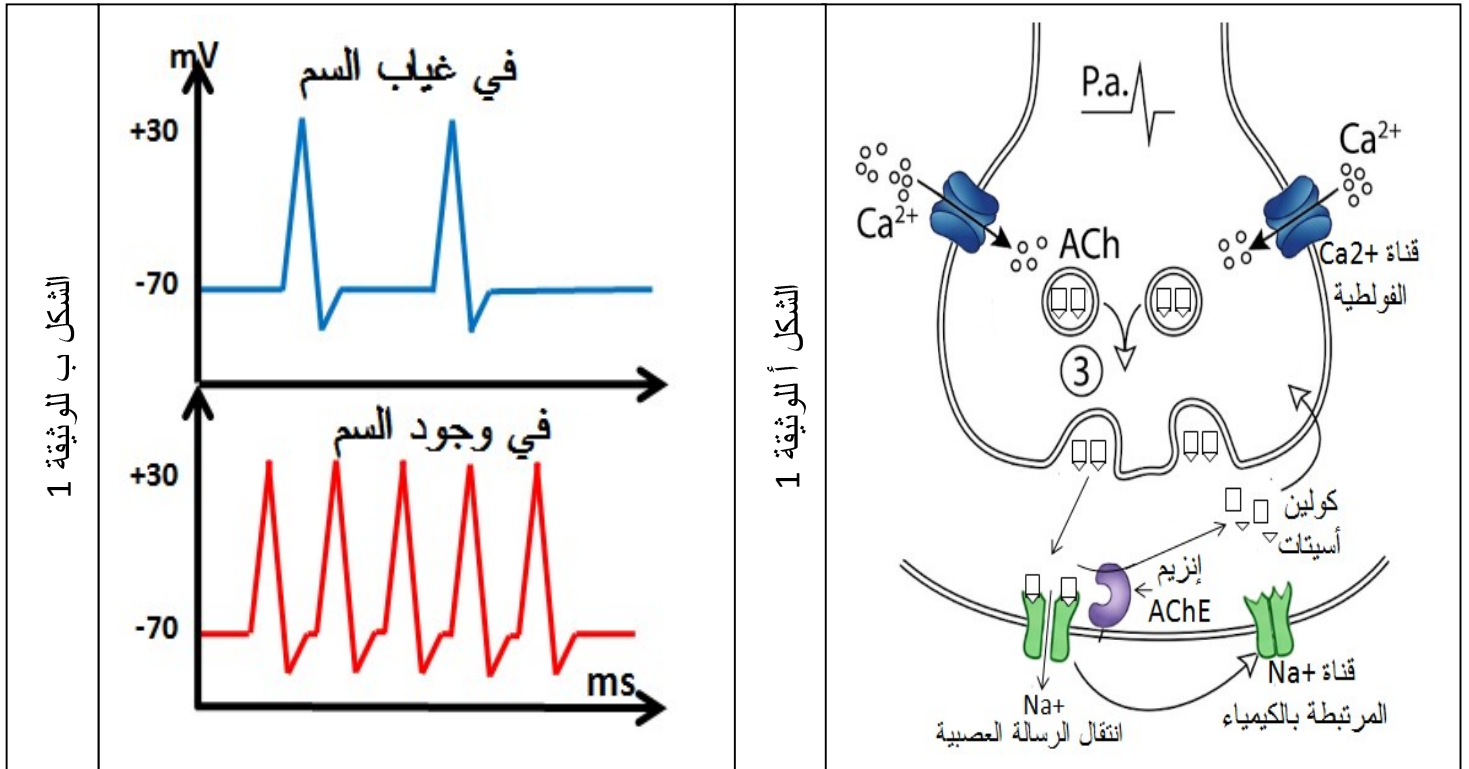
التمرين الثالث: (8 نقاط)

يؤمن إفراز المبلغات العصبية على مستوى المشابك العصبية العضلية تدخل بروتينات غشائية عالية التخصص ما ينتج عنه تقلص منتظم للعضلات أثناء الحركة، غير أن الإصابة بسم Fasciculin الذي تفرزه أفعى المامبا الخضراء يخل بعمل هذه المشابك محدثاً تشنجات عضلية تؤدي للموت، لمعرفة آلية تأثير سم Fasciculin على عمل المشابك نقترح الدراسة التالية.

الجزء الأول:

للتعرف على تأثير سم Fasciculin على عمل العضلات نقترح الوثيقة 1 :

- الشكل أ : رسم تخطيطي يوضح البروتينات المتدخلة أثناء انتقال الرسالة العصبية على مستوى مشبك عصبي عضلي.
- الشكل ب : تسجيلات كهربائية على مستوى الخلية العضلية بعد تنبيه فعال في وجود و غياب السم.



- إقترح ثلاث فرضيات توضح بها تأثير سم Fasciculin على العضلات باستغلالك أشكال الوثيقة 1

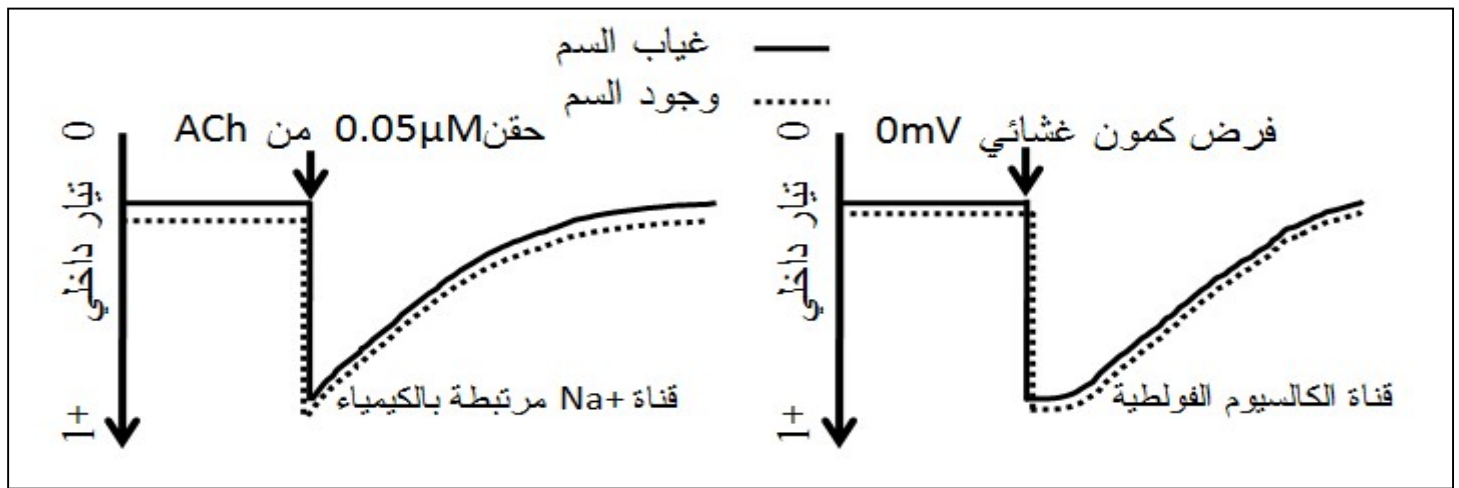
الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير سم Fasciculin نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة 2:

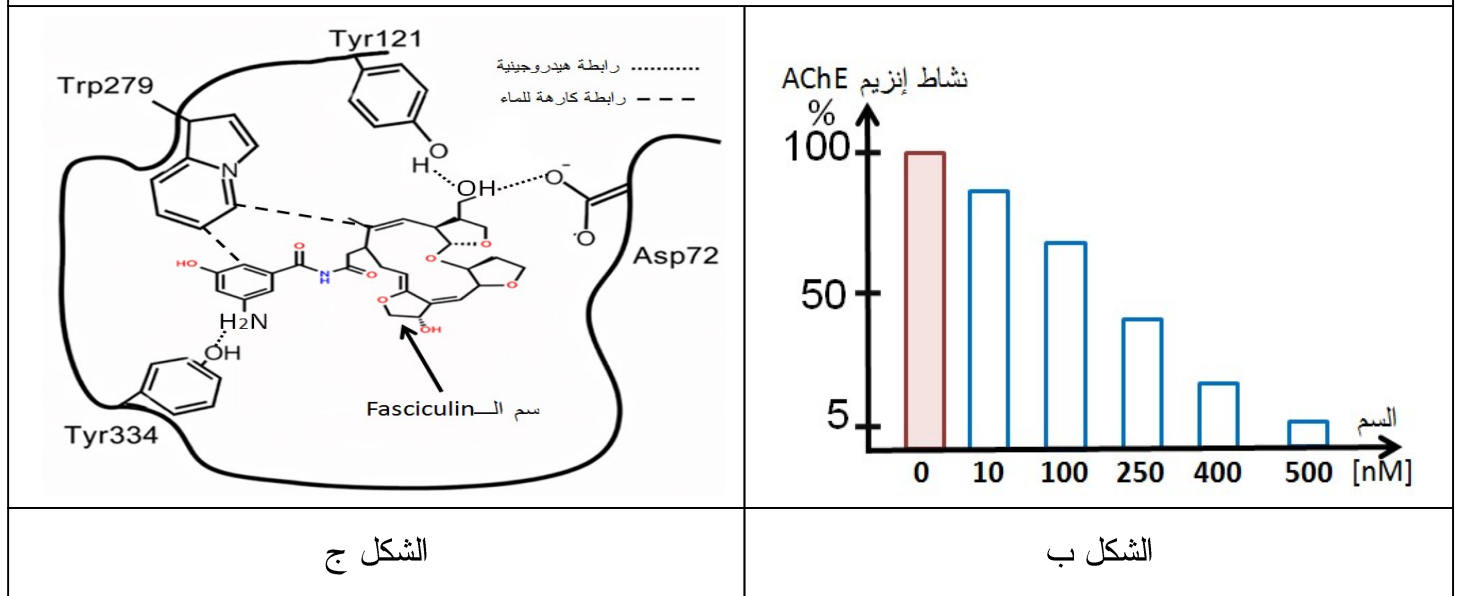
الشكل أ : نتائج دراسة التيارات الكهربائية بتقنية PATCH CLAMP لجزء من الغشاء قبل المشبكي يحتوي على قناة الكالسيوم الفولطية و جزء من الغشاء بعد المشبكي يحتوي قناة الصوديوم المرتبطة بالكيمياء في شروط تجريبية مختلفة في غياب و وجود Fasciculin.

الشكل ب : متابعة نشاط إنزيم AChE في غياب و وجود السم.

الشكل ج: نمذجة لجزء من الموقع الفعال لإنزيم AChE في وجود سم Fasciculin.



الشكل أ



الشكل ج

الشكل ب

1- إشرح آلية تأثير سم Fasciculin على نشاط العضلات بما يسمح بالتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

2- إذا علمت أن المصابين بمرض الزهايمر يعانون من نقص في إفراز ACh. برّر الاهتمامات المتزايدة بسم Fasciculin كحل علاجي لتخفيف أعراض هذا المرض.

الجزء الثالث:

أنجز فقرة توضح فيها دور مختلف البروتينات في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك و تأثير مختلف السموم عليها انطلاقاً من معلوماتك و ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

شبكة تقييم البكالوريا التجريبي 2026

كاملة	مجزأة	التمرين الأول
5	1	1- النص العلمي : تهيكل الإجابة ضمن مقدمة عرض و خاتمة
	0.75	مقدمة تتضمن مشكلا: كيف تؤمن الفيروسات تنوع محدداتها الناتجة عن نفس ARNm ؟ العرض يتضمن الموارد التالية : سبب الإصابة بمرض LHON : يرجع سبب المرض إلى حدوث طفرة وراثية مست البروتينات المشفرة للناقل الأول T1 في السلسلة التنفسية، مما أدى إلى فقدان تخصصه الوظيفي (أصبح غير وظيفي). يترتب عن ذلك عجز في أكسدة NADH,H على مستوى الناقل T1. تستمر أكسدة الناقل FADH2 على مستوى الناقل T2 - يؤدي توقف تدفق الإلكترونات من NADH,H إلى نقص ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشائين، مما يضعف التدرج البروتوني وهو ما يفسر العجز الطاقوي في خلايا العصب البصري. و فقدان البصر - آلية تدخل دواء Raxone :
	2.75	- يعمل دواء Raxone كـ ناقل إلكترونات بديل ومتحرك داخل الغشاء الداخلي للميتوكوندري. - يتميز الدواء بقدرته على أكسدة NADH,H مباشرة (أخذ الإلكترونات منها) دون تدخل الناقل T1 - يقوم الدواء بنقل هذه الإلكترونات مباشرة إلى الناقل T3، مما يسمح بزيادة تدفق الإلكترونات عبر بقية نواقل السلسلة التنفسية (T3, T4, T5) وصولاً إلى الأكسجين الذي يرجع إلى الماء. هذا التدفق يسمح باستمرار ضخ البروتونات عبر الناقلين T3 و T5 إلى الفراغ بين الغشائين، مما يؤدي إلى زيادة التدرج البروتوني وتنشيط الكرية المذنبة لتركيب كميات معتبرة من الـ ATP. - زيادة تركيب الـ ATP يسمح بنشاط العصب البصري و بالتالي تخفيف أعراض المرض.
	0.5	- زيادة تركيب الـ ATP يسمح بنشاط العصب البصري و بالتالي تخفيف أعراض المرض. الخاتمة: إجابة عن المشكل المطروح ، اقتراح حلول أو طرح مشكل
كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5	0.5	الجزء الأول : 1- وضح تأثير دواء Oblimersen على الخلايا السرطانية باستغلال أشكال الوثيقة 1 إستغلال الشكل 1-أ- : متابعة نسبة تركيب بروتين BCL-2 ونسبة الموت الخلوي عند الخلايا السليمة يكون تركيب بروتين BCL-2 حوالي 20% في حين يكون الموت المبرمج 80 % عند الخلايا السرطانية يكون تركيب بروتين BCL-2 80% و يكون الموت المبرمج 10% الاستنتاج : تؤمن زيادة تركيب بروتين BCL-2 عند الخلايا السرطانية تثبيط الموت المبرمج.
	0.5	استغلال الشكل ب: قياس نسبة تركيب بروتين BCL-2 في وجود دواء Oblimersen بروتين PSA: نلاحظ تباث نسبة تركيب البروتين عند 100% مهما زاد تركيز الدواء بروتين BCL-2: نلاحظ في غياب الدواء يكون تركيب البروتين 100% بينما يتناقص كل ما زاد تركيز الدواء حتى يكاد ينعدم عند التركيز 10µM
		الاستنتاج : دواء الـ Oblimersen مثبط نوعي لبروتين BCL-2

كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5	0.5	الربط : التوضيح: يعمل دواء الـ Oblimersen على تثبيط نوعي لتركيب البروتين حيث يثبط تركيب الـ BCL-2 دون البروتينات الأخرى ، حيث تعتمد الخلايا السرطانية على تركيب كميات كبيرة من هذا البروتين لمنع الموت المبرمج، و بتثبيط تركيب هذا البروتين من طرف الدواء عند الخلايا السرطانية فإنها تصبح عرضة للموت المبرمج.
	0.5	الجزء الثاني: - برر نجاعة دواء Oblimersen في علاج سرطان البروستات استغلال الشكل أ الوثيقة 2: ملاحظة بالمجهر الإلكتروني
	1	نلاحظ ظهور الإشعاع بعد فترة قصيرة في النواة ثم ظهوره في الهيولى بعد فترة أطول . الاستنتاج: لا يؤثر الدواء على عملية الاستساخ للخلايا السرطانية. استغلال الشكل ب الوثيقة 2: نتائج الهجرة الكهربائية لمستخلص هيولي
	3.5	في غياب الدواء نلاحظ ظهور شريطين الأول بوزن Kda300 أي الـ ARNm الخاص بالـ BCL-2 و الثاني بوزن kDa26 أي تركيب بروتين BCL-2 في وجود الدواء نلاحظ عدم تركيب بروتين BCL-2 و وجود شريط واحد فقط بوزن kDa306.2 و هو موافق لكل من الدواء و الـ ARNm الخاص بالـ BCL-2 معا.
	0.5	- الاستنتاج : يرتبط الدواء بجزيئة الـ ARNm الخاصة ببروتين BCL-2 فيمنع تركيبه استغلال الشكل ج الوثيقة 2: آلية ترجمة بروتين BCL-2 في وجود الدواء. نلاحظ أن جزيئة دواء Oblimersen عبارة عن سلسلة ADN من 19 نيكليوتيدة تتكامل مع جزيئة الـ ARNm الخاصة ببروتين BCL-2 على مستوى بداية السلسلة (19 نيكليوتيدة الأولى) فترتبط معها
	0.5	بتشكل روابط بين النيكليوتيدات المتكاملة فتصبح بداية ARNm عبارة عن سلسلتين و هو ما يمنع ارتباط الريبوزوم ببداية الـ ARNm و لا يتشكل معقد الانطلاق كما يتم تحفيز إنزيمات الـ ARNase فتخرب الـ ARNm
	0.5	- الاستنتاج : يثبط الدواء ترجمة الـ ARNm الخاص بالـ BCL2 بتكامله معه و يحفز تخريبه. الربط : تبرير نجاعة الدواء Oblimersen تكمن نجاعة دواء Oblimersen في علاج سرطان البروستات في كونه عبارة عن سلسلة واحدة من ADN يحتوي 19 نيكليوتيدة تتكامل مع بداية سلسلة الـ ARNm الخاصة ببروتين BCL-2 حيث ترتبط به بتشكل روابط هيدروجينية بين القواعد المتكاملة فتصبح بداية ARNm عبارة عن سلسلتين. لا يستطيع الريبوزوم الارتباط بramerz البداية في الـ ARNm ما يؤدي إلى عدم تشكل معقد الانطلاق من جهة و من جهة أخرى يتم تحفيز إنزيمات الـ ARNase التي تعمل على تخريب الـ ARNm الخاص بالـ BCL2 يؤدي غياب بروتين BCL2 أو نقص تركيبه إلى زيادة نسبة الموت المبرمج للخلايا السرطانية و هو ما يؤدي إلى تراجع حجم الورم.

كاملة	جزأة	التمرين الثالث
		الجزء الأول : اقترح ثلاث فرضيات توضح بها تأثير سم Fasciculin استغلال الشكل أ- : رسم تخطيطي يوضح البروتينات المتدخلة أثناء انتقال الرسالة العصبية عند وصول كمون العمل Pa إلى النهاية قبل المشبكية تفتح قناة الكالسيوم الفولطية ما يؤمن دخول شوارد الكالسيوم التي تحفز هجرة حويصلات ACh نحو الغشاء قبل المشبكي و إفرازه في الشق المشبكي حيث ترتبط جزيئتين بمستقبله في غشاء الخلية بعد المشبكية ما يؤدي لانفتاح القنوات المرتبطة بالكيمياء للصوديوم ما يؤمن دخول شوارد الـ Na^+، يتدخل بعدها إنزيم AChE لإمهاء الأسيتيل كولين و هو ما يؤمن إنغلاق قنوات الصوديوم المرتبطة بالكيمياء. الاستنتاج : يؤمن انتقال الرسالة العصبية في المشبك العصبي العضلي نشاط كل من قنوات Ca^{++} الفولطية ، قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء و إنزيم AChE. استغلال الشكل ب- : تسجيلات كهربائية على مستوى الخلية العضلية - في غياب السم نسجل تواتر كموني عمل بعد التنبيه - في وجود السم نلاحظ تسجيل تواتر 5 كمونات عمل بعد التنبيه. الاستنتاج : يعمل السم على زيادة انتقال الرسائل العصبية للعضلة (تقبل زيادة نشاط المشبك). الربط : اقترح 3 فرضيات توضح بها تأثير سم Fasciculin على العضلات تتسبب الإصابة بسم Fasciculin إلى زيادة نشاط المشبك العصبي العضلي أي زيادة انتقال الرسالة العصبية للعضلة ما يتسبب بتشنجات قوية ، و بما أن نشاط كل من قنوات Ca^{++} الفولطية ، قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء و إنزيم AChE يؤمن انتقال الرسالة العصبية للعضلة فإن الفرضيات كالاتي : ف1- يعمل السم على زيادة نشاط قناة Ca^{++} الفولطية ف2- يعمل السم على زيادة نشاط قنوات الصوديوم المرتبطة بالكيمياء ف3- يعمل السم على تثبيط نشاط إنزيم AChE الجزء 2: اشرح آلية تأثير سم Fasciculin على عمل العضلات الشكل أ : نتائج دراسة التيارات بتقنية PATCH-Clamp في الجزء الذي يحتوي قناة فولطية للكالسيوم الفولطية نلاحظ : بعد فرض فرض الكمون نسجل تيار داخلي سريع بسعة +1 ناتج عن دخول الكالسيوم عبر القناة سواء في وجود أو في غياب السم في الجزء الذي يحتوي على قناة الـ Na^+ المرتبطة بالكيمياء نلاحظ : بعد حقن $0.05 \mu M$ من ACh تسجيل تيار داخلي سريع بسعة +1 ناتج عن دخول الصوديوم عبر القناة سواء في وجود أو غياب السم الاستنتاج : لا يؤثر سم Fasciculin على قنوات الكالسيوم الفولطية و الصوديوم المرتبطة بالكيمياء (يمكن نفي الفرضية 1+2) الشكل ب : متابعة نشاط إنزيم AChE في وجود سم Fasciculin في غياب السم : يكون نشاط الإنزيم أعظمي 100% في وجود السم : يتناقص نشاط الإنزيم بزيادة تراكيز السم حتى يكاد ينعقد عند التركيز 500nM الاستنتاج: يثبط السم إنزيم AChE
	0.5	
	0.5	
3.5	0.5	
	0.5	
	0.75	
	0.75	
	0.5	
	0.25	
	0.25	
	0.5	

كاملة	جزأة	التمرين الثالث
1	0.5	الشكل ج : نمذجة لجزء من الموقع الفعال لإنزيم AChE في وجود السم يتكون هذا الجزء من الموقع الفعال لإنزيم AChE من 4 أحماض أمينية هي Asp72،Tyr334،Trp279،Tyr121 حيث يتكامل سم الـ Fasciculin مع هذا الجزء و تتشكل روابط
	0.5	هيدروجينية بين جذر كل من Tyr334،Tyr121،Asp72 والـ Fasciculin و روابط كارهة للماء مع جذر Trp279 ما يسمح ب تثبيت جزيئة السم على الموقع الفعال للـ AChE الاستنتاج: تتكامل جزيئة Fasciculin مع الموقع الفعال لإنزيم AChE و ترتبط به. الربط : شرح آلية تأثير السم :
	1	تؤدي الإصابة بسم Fasciculin إلى التسبب في تشنجات عضلية قوية تنتهي بموت المصاب، و هذا كون السم يحفز انتقال الرسائل العصبية على مستوى المشبك العصبي العضلي بشكل مفرط. ذلك كونه يرتبط بالموقع الفعال لإنزيم الـ AChE لوجود تكامل بنيوي بينهما ما يمنع نشاطه المتمثل في إماهة ACh على مستوى الغشاء بعد المشبكي و بالتالي يستمر الـ ACh في التثبيت على مستقبلاته في الخلية بعد مشبكية ما يزيد من كمية الصوديوم المتدفقة للعضلة و هو ما يتسبب في تشنجات عضلية قوية. تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 3.... 2- يكمن تأثير السم في زيادة فعالية الـ ACh بإبقائه مدة أطول في الشق المشبكي وبما أن الأشخاص المصابين بالزهايمر يعانون من نقص في كمية الـ ACh، فإن استعمال علاجات تتشابه في تأثيرها مع السم يمكن أن يشكل حلولا للأشخاص المصابين بهذا المرض. الجزء الثالث: إنجاز فقرة توضح دور مختلف البروتينات في نقل الرسالة على مستوى المشابك و تأثير مختلف السموم على ذلك تلعب البروتينات على مستوى المشابك دور محوري في تأمين عمل المشابك على مستوى الجهاز العصبي، بحيث تعمل القنوات المرتبطة بالفولطية الخاصة بالكالسيوم المتواجدة في الغشاء القبل المشبكي على نفاذية شوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز الى الهيولى القبل مشبكية مما يؤدي الى هجرة الحويصلات المشبكية الحاملة للمبلغ العصبي و منه تحريره في الشق المشبكي بظاهرة الاطراح الخلوي على مستوى الغشاء البعد مشبكي تتواجد مستقبلات نوعية للمبلغات العصبية بحيث على مستوى المشابك التنبهية مبلغها العصبي الاستيل كولين تتواجد قنوات مرتبطة بالكيمياء الخاصة ب Na^{+} والتي تسمح بنفاذية شوارد الصوديوم وفق تدرج التركيز بعد انفتاحها ب تثبت ach عليها مسببة في حدوث كمون بعد مشبكي تنبهي و منه انتقال ر ع على مستوى مشابك تثبيطية و التي مبلغها gaba تتواجد مستقبلاته نوعية في غ ب م و هي قنوات مرتبطة بالكيمياء خاصة ب gaba تسمح بنفاذية شوارد الكلور بعد انفتاحها ب تثبت الغابا عليها مما يؤدي الى تسجيل ppsi. نجد في مشبك التنبهي الذب مبلغه ACh إنزيم ACh استيراز الذي يحفز إماهة الأسيتل كولين و منه التأثير المؤقت له. يمكن لبعض السموم عرقلة أو زيادة نشاط المشابك و ذلك بتأثيرها على البروتينات كما يلي تحفيز كل من ق م ف الخاصة بالكالسيوم ،مستقبلات ACh أو تثبيط مستقبلات Gaba، إنزيم AChE (مثل سم Fasciculin) يؤدي لزيادة انتقال الرسائل العصبية (تشنجات،صرع) تثبيط كل من ق م ف الخاصة بالكالسيوم ،مستقبلات ACh أو تحفيز مستقبلات Gaba، إنزيم AChE يؤدي لنقص انتقال الرسائل العصبية (شلل)